MAXQUIZ · SVT · 3ÈME

Le système nerveux

Organisation

- Le système nerveux central : l'encéphale (cerveau, cervelet, tronc cérébral), protégé par le crâne, et la moelle épinière, protégée par la colonne vertébrale.
- Le système nerveux périphérique : les nerfs, qui relient les centres nerveux aux organes.
- Nerfs sensitifs : ils conduisent le message des récepteurs (peau, œil, oreille…) vers les centres.
- Nerfs moteurs : ils conduisent le message des centres vers les effecteurs (muscles).

Le neurone

La cellule nerveuse : un corps cellulaire avec un noyau, des dendrites et un long prolongement, l'axone. Les neurones transmettent un message nerveux de nature électrique.

Le réflexe (acte involontaire)

- Réponse rapide, involontaire et automatique à une stimulation : retirer la main d'une marmite chaude, réflexe rotulien.
- Son centre nerveux est la moelle épinière.
- L'arc réflexe : récepteur → nerf sensitif → moelle épinière → nerf moteur → muscle effecteur.

L'acte volontaire

Il est décidé : écrire, marcher vers quelqu'un. Son centre est le cerveau (le cortex). Le message descend ensuite par la moelle épinière vers les muscles.

Rôles des parties de l'encéphale

- Cerveau : sensations conscientes, mouvements volontaires, mémoire, réflexion.
- Cervelet : équilibre et coordination des mouvements.
- Tronc cérébral : respiration, rythme cardiaque.

Hygiène du système nerveux

L'alcool, le tabac et les drogues perturbent le fonctionnement des neurones (réflexes ralentis, dépendance). Le manque de sommeil diminue l'attention et la mémoire. Le casque protège l'encéphale à moto.

Pièges à éviter

- Le centre d'un réflexe comme le retrait de la main ou le réflexe rotulien est la MOELLE ÉPINIÈRE, pas le cerveau.
- Le nerf sensitif va vers le centre, le nerf moteur part du centre.

Teste-toi

1. Le centre nerveux d'un réflexe comme le réflexe rotulien est :

A. la moelle épinière
B. le cerveau
C. le cervelet
D. le muscle

2. Le centre nerveux d'un acte volontaire est :

A. la moelle épinière seule
B. le nerf moteur
C. le cervelet
D. le cerveau

3. Le nerf qui conduit le message des récepteurs vers les centres nerveux est :

A. un muscle
B. un nerf sensitif
C. un tendon
D. un nerf moteur

4. Le cervelet contrôle surtout :

A. l'équilibre et la coordination des mouvements
B. la mémoire
C. la digestion
D. la vision

Corrigé

1. A : Le message n'a pas besoin de monter jusqu'au cerveau, d'où sa rapidité.
2. D : Le mouvement est décidé dans le cortex cérébral.
3. B : Le nerf moteur conduit dans l'autre sens, vers les muscles.
4. A : Une atteinte du cervelet rend les gestes maladroits et la marche instable.